

Resorte de torsión de cuerda de piano Ø0,50 para eje Ø3

24/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

Resorte de torsión simple para un eje de Ø3 mm que da **5 N·mm al montarlo y 10 N·mm tras 60° de recorrido**. El plano va en una hoja aparte, al final de la nota.

- **Resorte:** cuerda de piano ASTM A228 de Ø**0,50 mm**, diámetro interior libre **3,60 mm** (exterior 4,60 mm), **9 + 60° espiras** (9,17) juntas y a derechas, y **dos brazos rectos tangenciales de 8 mm**.
- **Largo del cuerpo:** 5,08 mm libre y 5,25 mm al final del recorrido. Alambre de 134 mm, 0,21 g.
- **Rigidez:** 0,0832 N·mm/° (30,0 N·mm por vuelta). Da **4,99 N·mm a 60°** y **9,99 N·mm a 120°** desde la posición libre; en la punta de un brazo de 8 mm equivale a **0,62 N y 1,25 N**.
- **Rango de trabajo: de 60° a 120° de giro desde libre**. Se monta con 60° de precarga (brazos a 60° entre sí) y trabaja hasta que los brazos quedan paralelos. El límite elástico está en 256° (21,3 N·mm): hay 136° de margen más allá del fin de recorrido.
- **Holgura con el eje:** al cerrarse las espiras el diámetro interior baja a 3,46 mm a 120°; quedan 0,46 mm de juego diametral sobre el eje de 3 mm.
- **Tensión:** oscila entre 448 y 895 MPa (fibra interior, $K_i = 1,10$). **Coefficiente de seguridad estático: 2,13**.
- **Con 200 ciclos por mes** (2400 por año) el coeficiente de seguridad a fatiga es **2,09** durante toda la vida del equipo: 20 años son 48 000 ciclos, por debajo de los 10^5 ciclos en los que la resistencia a la fatiga empieza a bajar.
- **Ciclos admisibles: sin límite práctico**. Con 10^6 ciclos (417 años a este ritmo) el coeficiente sigue en 2,02. La curva extrapolada llega a coeficiente 1 recién hacia 10^{22} ciclos, un número que solo indica que la fatiga no limita este resorte.
- **Coefficiente de diseño: 2,09**. Fatiga (2,09) y estática (2,13) dan casi lo mismo; manda la fatiga por poco.

2 Requisitos

Tabla 1: Datos de partida.

Par al montar	$M_1 = 5 \text{ N}\cdot\text{mm}$
Par al final del recorrido	$M_2 = 10 \text{ N}\cdot\text{mm}$
Recorrido	60°
Eje	Ø3 mm
Tipo	Simple, dos brazos rectos de 8 mm
Material	Cuerda de piano, alambre Ø0,50 mm
Uso	200 ciclos por mes

3 Cálculo

Método de Shigley, *Diseño en ingeniería mecánica*, capítulo 10 (resortes de torsión helicoidales). El cálculo completo está en 02489-00-MC003/calculo.py, que escribe resultados.json y las figuras.

3.1 Rigidez y número de espiras

La rigidez pedida es

$$k = \frac{M_2 - M_1}{\Delta\theta} = \frac{10 - 5}{60^\circ} = 0,0833 \text{ N} \cdot \text{mm}/^\circ, \quad \theta_1 = \frac{M_1}{k} = 60^\circ, \quad \theta_2 = 120^\circ,$$

donde θ es el giro desde la posición libre. Con $d = 0,50$ mm y diámetro interior 3,60 mm, el diámetro medio es $D = 4,10$ mm y el índice $C = D/d = 8,2$ (rango recomendado: 4 a 12). La rigidez por vuelta (ec. 10-51, con la constante 10,8 que incluye la fricción entre espiras) es

$$k' = \frac{d^4 E}{10,8 D N_e}, \quad E = 203,4 \text{ GPa (tabla 10-5, } d < 0,8 \text{ mm)},$$

y los brazos suman espiras equivalentes (ec. 10-47):

$$N_e = N_b + \frac{l_1 + l_2}{3\pi D} = N_b + \frac{8 + 8}{3\pi \cdot 4,10} = N_b + 0,41.$$

Para $k = 0,0833 \text{ N} \cdot \text{mm}/^\circ$ hacen falta $N_e = 9,57$ y $N_b = 9,16$. Se adopta $N_b = 9 + 60^\circ = 9,17$ espiras, que deja los brazos a 120° entre sí en posición libre, a 60° al montar y paralelos al final. Resulta $k = 0,0832 \text{ N} \cdot \text{mm}/^\circ$: 4,99 N · mm a 60° y 9,99 N · mm a 120° (0,1 % por debajo de lo pedido).

3.2 Geometría bajo carga

Al cargar en el sentido que cierra las espiras, el diámetro medio baja (ec. 10-54) y el cuerpo se alarga:

$$D' = \frac{N_b D}{N_b + \theta/360^\circ}, \quad L' = d \left(N_b + 1 + \frac{\theta}{360^\circ} \right).$$

Tabla 2: Geometría en las tres posiciones.

Posición	θ	Diámetro interior	Largo del cuerpo
Libre	0°	3,60 mm	5,08 mm
Montaje	60°	3,53 mm	5,17 mm
Fin de recorrido	120°	3,46 mm	5,25 mm

El juego diametral mínimo con el eje es de 0,46 mm: el resorte no se agarrota.

3.3 Tensión y verificación estática

La tensión de flexión máxima está en la fibra interior (ec. 10-43):

$$K_i = \frac{4C^2 - C - 1}{4C(C - 1)} = 1,10, \quad \sigma = K_i \frac{32 M}{\pi d^3}.$$

Con $M_1 = 4,99$ y $M_2 = 9,99 \text{ N} \cdot \text{mm}$, $\sigma_{\min} = 448 \text{ MPa}$ y $\sigma_{\max} = 895 \text{ MPa}$. Para cuerda de piano, $S_{ut} = A/d^m = 2211/0,50^{0,145} = 2445 \text{ MPa}$ (tabla 10-4) y la fluencia en flexión es $S_y = 0,78 S_{ut} = 1907 \text{ MPa}$ (ec. 10-57). El coeficiente estático es

$$n_s = \frac{S_y}{\sigma_{\max}} = \frac{1907}{895} = 2,13.$$

El par que lleva la fibra interior a la fluencia es $21,3 \text{ N} \cdot \text{mm}$, a 256° desde libre.

4 Curva de par y rango de trabajo

El par crece linealmente con el giro, $M(\theta) = k\theta$. La fuerza en la punta del brazo es $F = M/8 \text{ mm}$ (figura 1).

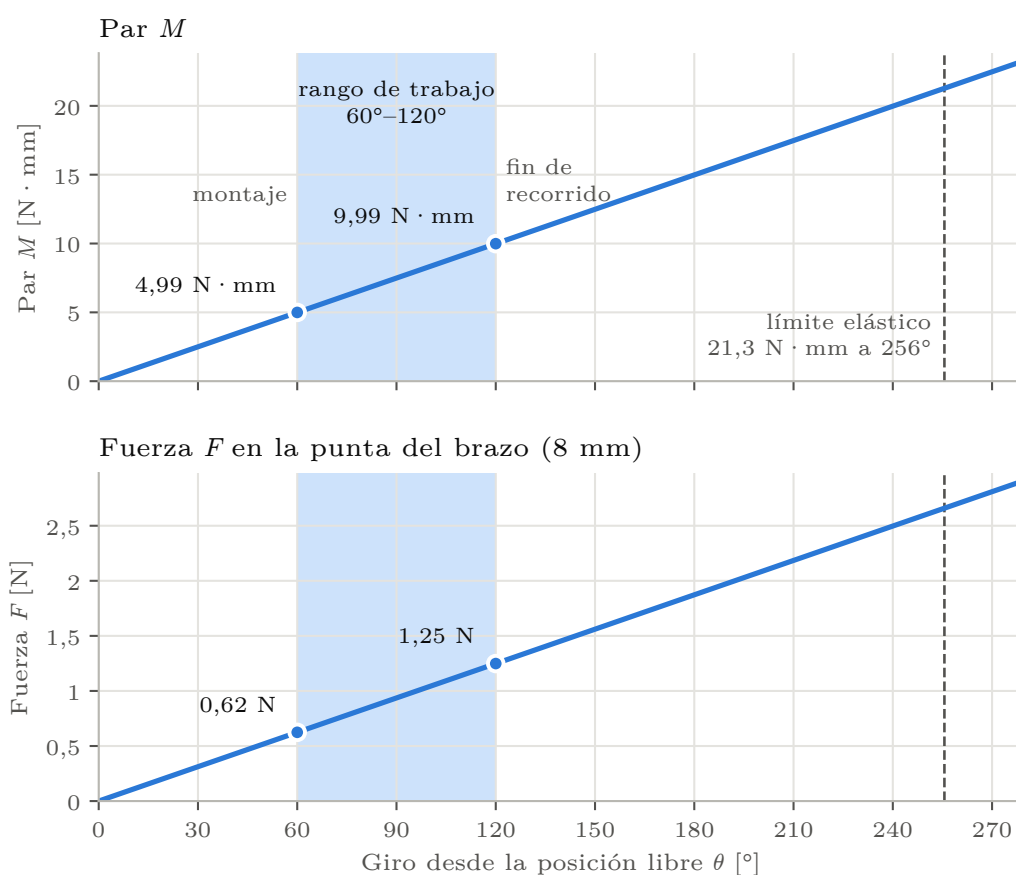


Figura 1: Par $M(\theta)$ y fuerza en la punta del brazo $F(\theta)$. En azul claro, el rango de trabajo (60° a 120° desde libre); a trazos, el límite elástico.

Tabla 3: Puntos de trabajo.

Posición	θ	M [$\text{N} \cdot \text{mm}$]	F en la punta [N]	σ [MPa]
Libre	0°	0	0	0
Montaje	60°	4,99	0,62	448
Fin de recorrido	120°	9,99	1,25	895
Límite elástico	256°	21,3	2,66	1907

5 Fatiga y ciclos admisibles

Cada ciclo lleva el resorte de 60° a 120° y de vuelta. La tensión oscila entre 448 y 895 MPa:

$$\sigma_a = 224 \text{ MPa}, \quad \sigma_m = 671 \text{ MPa}, \quad r = \sigma_a / \sigma_m = 0,33.$$

La resistencia a la fatiga de la tabla 10-6 (ASTM A228 sin granallar, ensayo de 0 a máximo) es $S_r = 0,53 S_{ut} = 1296 \text{ MPa}$ a 10^5 ciclos y $0,50 S_{ut} = 1222 \text{ MPa}$ a 10^6 ciclos. Se pasa a alternada pura con Gerber y se calcula el coeficiente sobre la recta de carga:

$$S_e = \frac{S_r/2}{1 - \left(\frac{S_r}{2S_{ut}}\right)^2}, \quad S_a = \frac{r^2 S_{ut}^2}{2S_e} \left[-1 + \sqrt{1 + \left(\frac{2S_e}{rS_{ut}}\right)^2} \right], \quad n_f = \frac{S_a}{\sigma_a}.$$

Por debajo de 10^5 ciclos se usa el valor de 10^5 (conservador); por encima de 10^6 se prolonga la recta log-log de la tabla, que no tiene respaldo experimental y solo sirve de tendencia.

Tabla 4: Coeficiente de seguridad con 200 ciclos por mes.

Vida	Ciclos	n_f fatiga	n de diseño (mín. con $n_s = 2,13$)
1 año	2 400	2,09	2,09
10 años	24 000	2,09	2,09
20 años	48 000	2,09	2,09
50 años	120 000	2,08	2,08
417 años	10^6	2,02	2,02

Para llegar a $n_f = 1$ haría falta una resistencia $S_r = 480 \text{ MPa}$, el 20 % de S_{ut} . La tabla da el 50 % a 10^6 ciclos y la curva baja solo un 6 % por década: extrapolada, el coeficiente llega a 1 hacia 10^{22} ciclos. **Los ciclos admisibles no tienen límite práctico:** en cualquier vida realista el resorte trabaja con coeficiente ≥ 2 (figura 2).

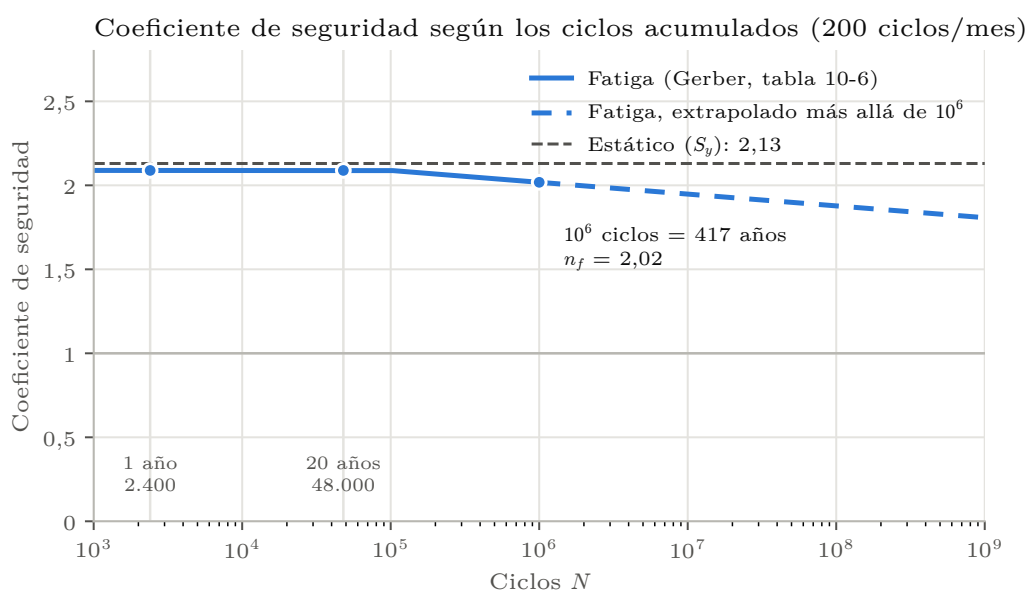


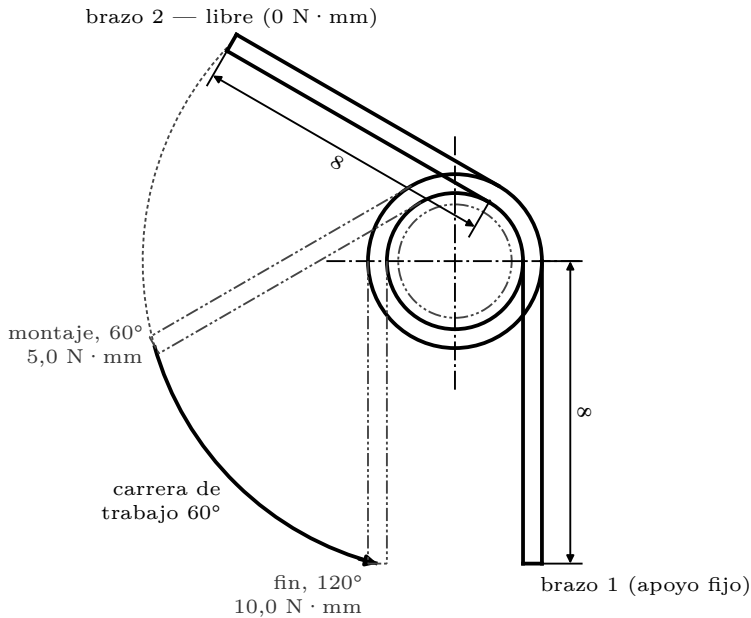
Figura 2: Coeficiente de seguridad a fatiga en función de los ciclos acumulados, con los puntos de 1 y 20 años a 200 ciclos por mes. A trazos, la extrapolación más allá de 10^6 ciclos.

6 Fabricación y verificación

- Material: cuerda de piano ASTM A228 (equivalente europeo aproximado: EN 10270-1 grado SH o DH).
- Alivio de tensiones después de enrollar; sin él, las tensiones residuales bajan la resistencia.
- Cargar siempre en el sentido que cierra las espiras. En sentido contrario las tensiones residuales juegan en contra y el diámetro crece.
- Las fórmulas de manual suelen desviarse $\pm 10\%$ en el par. Medir M_1 y M_2 en el primer lote y ajustar las espiras de a $\frac{1}{4}$ de vuelta: cada $\frac{1}{4}$ de vuelta cambia la rigidez un 2,6 %.
- Modelo 3D para CAD: 02489-00-MC003/resorte_02489-00-MC003.step (sólido único, posición libre, eje del resorte en Z , unidades mm), generado por `modelo_step.py` con CadQuery. Las espiras se modelan con 0,01 mm de separación para que el sólido sea válido.

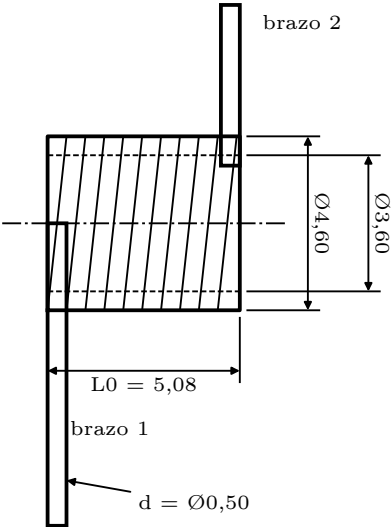
VISTA A — axial (escala 5:1)

Ángulo entre brazos: libre 120°, montaje 60°, fin 0° (paralelos)



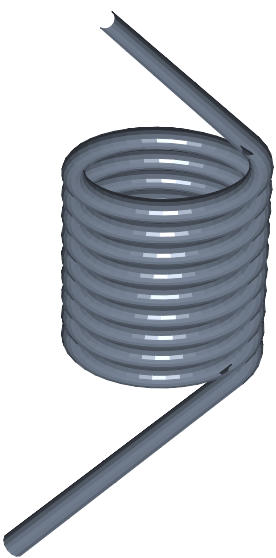
VISTA B — lateral (escala 5:1)

9,17 espiras juntas (9 + 60°), hélice a derechas



PERSPECTIVA (sin escala)

resorte libre



NOTAS

1. Cotas en mm. Tolerancias no indicadas: $\pm 0,1$ mm; ángulos $\pm 5^\circ$.
2. Montar con 60° de precarga: brazos a 60° entre sí.
3. Cargar solo en el sentido que cierra las espiras.
4. Extremos de los brazos cortados rectos, sin rebaba.
5. Verificar M1 y M2 en el primer lote; si salen de tolerancia, ajustar Nb de a $\frac{1}{4}$ de vuelta.
6. Circunferencia de trazo fantasma en la vista A: eje Ø3.
7. Cálculo: nota 02489-00-MC003.

DATOS DEL RESORTE

Material	Cuerda de piano ASTM A228
Diámetro de alambre d	0,50 mm
Diámetro interior libre Di	3,60 mm (mín. cargado 3,46 mm)
Diámetro exterior De	4,60 mm
Espiras de cuerpo Nb	9,17 (9 + 60°), hélice a derechas
Largo del cuerpo L0	5,08 mm libre; 5,25 mm a 120°
Brazos	2 rectos tangenciales de 8 mm
Rigidez	0,0832 N · mm/° (30,0 N · mm/vuelta)
M1 (montaje, 60°)	4,99 N · mm ± 10 %
M2 (fin de recorrido, 120°)	9,99 N · mm ± 10 %
Tensión máx. / FS estático	895 MPa / 2,13
Alambre / masa	134 mm / 0,21 g
Tratamiento	Alivio de tensiones tras enrollar

Resorte de torsión Ø0,50 para eje Ø3

Proyecto 00503 · Mecanálisis	Nota 02489-00-MC003
Dibujó: Matías Gaviño	Fecha: 24/09/2026
Escala: 5:1 (vistas A y B)	Hoja 1 de 1 · A4